

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของภาพโมเสก และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำโปรเจกต์นี้ โดยเรียงลำดับหัวข้อดังนี้

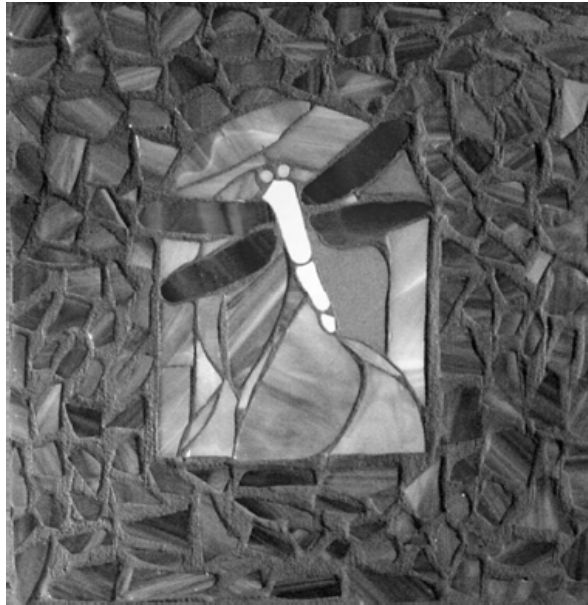
- ความเป็นมาของภาพ โมเสก
- Color model
- Color balancing
- การหาค่าเฉลี่ยของสี

2.1. ความเป็นมาของภาพ โมเสก

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วภาพโมเสกมีมาตั้งแต่ในอดีต เป็นการนำใบไม้ ผลไม้มาเรียงกันดังรูปที่ 2.1 นำหินสีต่าง ๆ กระเบื้อง หรือ แก้วเรียงกันดังรูปที่ 2.2 และได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ มีการใช้รูปภาพมาเรียงต่อกันเป็นภาพใหญ่ ดังรูปที่ 2.3 เป็นภาพ photo mosaic รวมไปถึงการนำวัตถุที่เป็นรูปร่างต่าง ๆ มาวางเรียงต่อกันให้เพื่อให้เห็นแสดงออกมาเป็นรูปภาพ ดังรูปที่ 2.4 เป็นภาพ jigsaw image mosaic



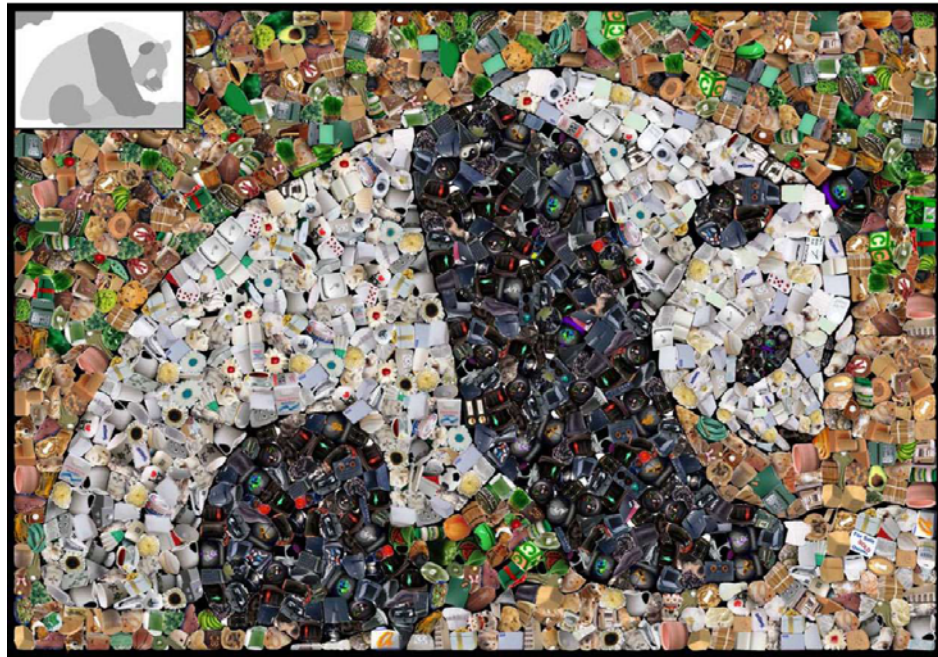
รูปที่ 2.1 Arcimboldo 1527-1593



รูปที่ 2.2 ภาพ โมเสค ที่ทำมาจากแก้วและหิน



รูปที่ 2.3 Photo mosaic

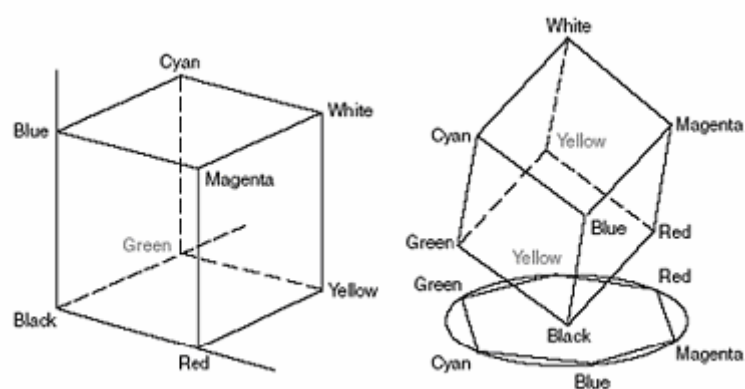


รูปที่ 2.4 jigsaw Image Mosaic

2.2. Color model

รูปแบบของสีที่ใช้ในการนำเสนอมีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ RGB model , CYM model และ HSI model

ภาพสีที่อยู่ในรูปแบบของ RGB (รูปที่ 2.5 ซ้ายมือ) จะเป็นรูปแบบพื้นฐานของภาพที่ใช้แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละ พิกเซลของภาพจะประกอบด้วยองค์ประกอบของสี 3 ค่า คือ สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน โดยแสดงองค์ประกอบสีแต่ละ n บิต ดังนั้นจะสามารถแสดงเฉดสีได้ องค์ประกอบสีละ 2^n เฉดสี ที่แตกต่างกัน



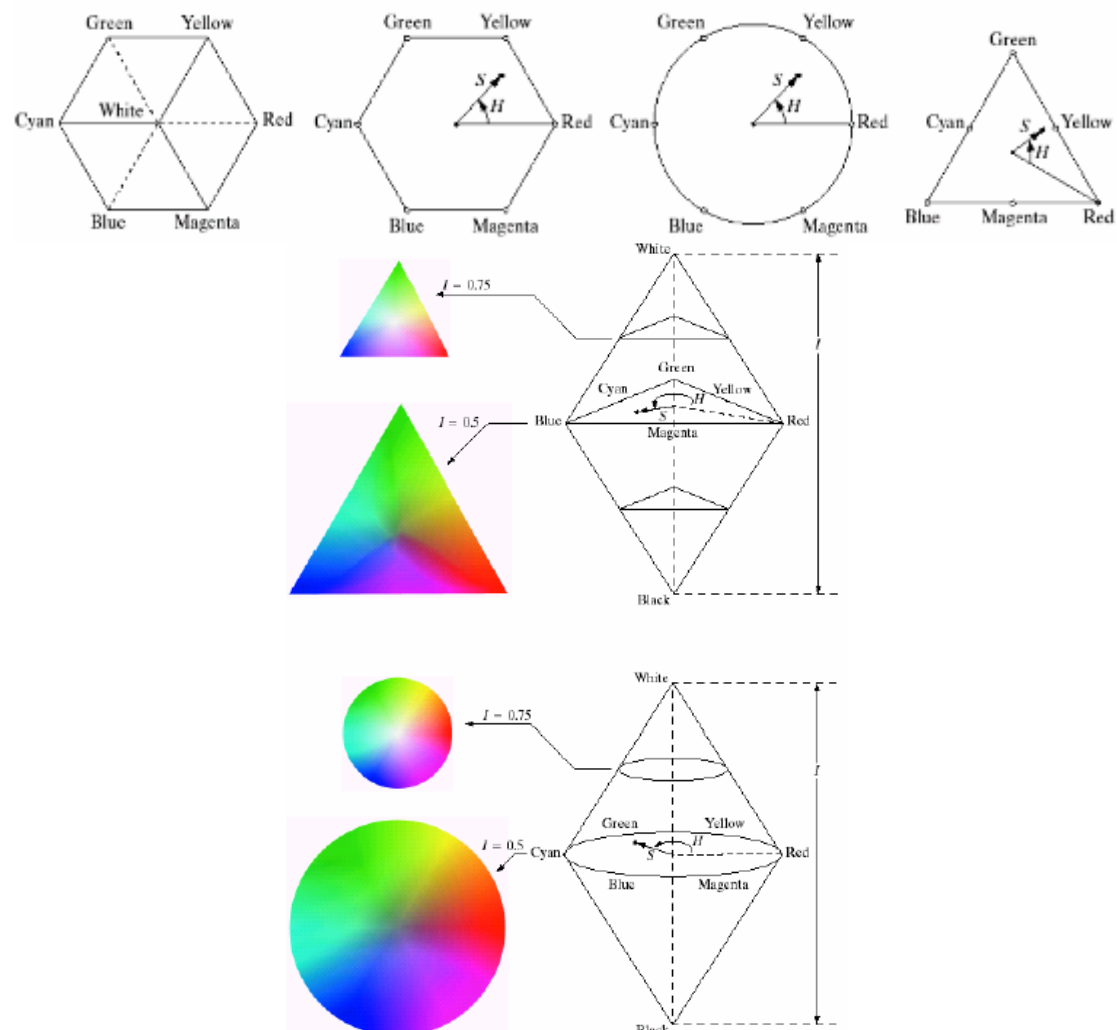
รูปที่ 2.5 Color Model

ภาพที่อยู่ในรูปแบบสีของ CMY (รูปที่ 2.5 ขวามือ) จะเป็นรูปแบบที่เอาไว้ใช้ในการปริ้นซ์ภาพ หรือออกมาในรูปแบบ hardcopy โดย CMY สามารถหาได้จากค่า RGB ดังสมการด้านล่าง โดยช่วงของสี RGB จะอยู่ในช่วง $[0,1]$

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

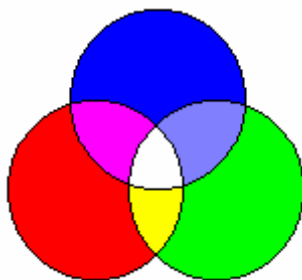
สมการที่ 2.1 การหาค่าสี CMY จาก RGB

ส่วนภาพที่อยู่ในรูปแบบ HSI model เป็นรูปแบบการนำเสนออีกอย่างที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าสองแบบแรก ซึ่ง model นี้สามารถอธิบายได้หลายรูปแบบ ดังรูปที่ 2.6



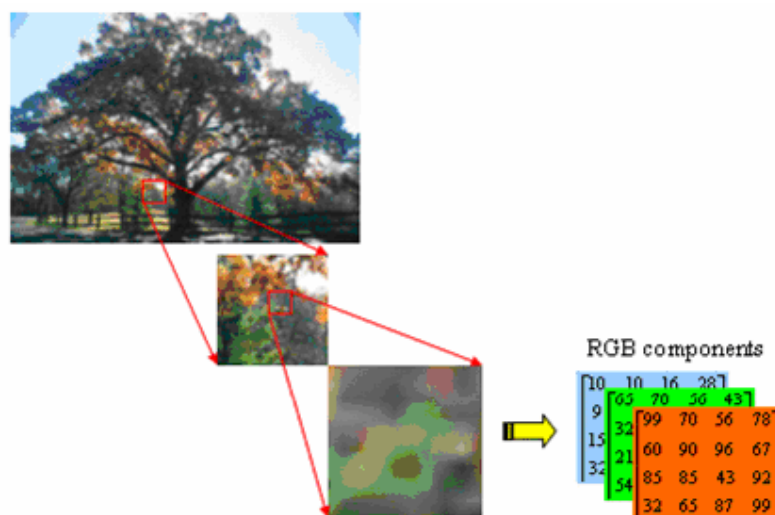
รูปที่ 2.6 HSI Model

ในโปรเจกต์นี้จะใช้ RGB Color Model ในการเปรียบเทียบสีของภาพหลักและภาพที่นำมาประกอบ เนื่องจากสามารถดึงค่ามาเปรียบเทียบสีเพื่อหาภาพที่เหมาะสมได้ง่าย และรูปแบบของสีเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของสีเป็นระยะทางที่แตกต่างกันได้ สีที่ใช้ในการเปรียบเทียบจะอยู่ในช่วง 0-255 ดังนั้นสีที่สามารถมีได้ทั้งหมดคือ $256 \times 256 \times 256 = 16,777,216$ สี ภาพสีดำ คือค่า RGB เป็น 0 หหมด และสีขาว คือค่า RGB เป็น 255 หหมด การผสมสีของ RGB จะเป็นดังรูปที่ 2.7 เมื่อทั้ง 3 สีผสมกัน จะได้สีขาว



รูปที่ 2.7 การผสมสีของ RGB

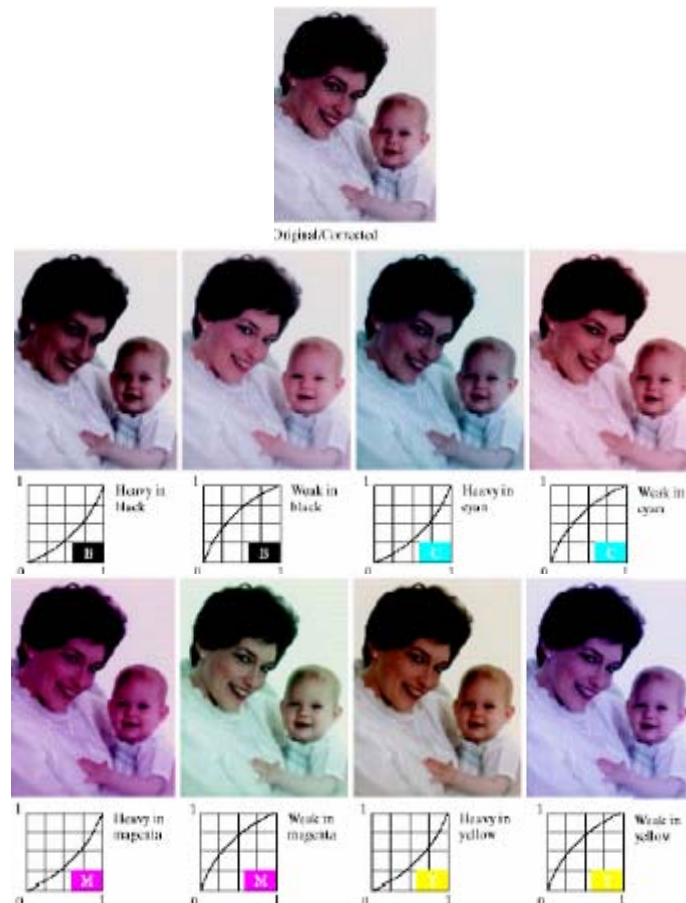
ค่าในแต่ละพิกเซลของสีของรูปภาพจะประกอบไปด้วยเวกเตอร์ (Vector) ที่แสดงค่าของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน อย่างละ 8 บิต ซึ่งค่าที่ได้ออกมาของแต่ละพิกเซลจะเป็นพิกัดหนึ่งที่อยู่ใน RGB color model ดังนั้นรูปภาพ RGB 1 พิกเซล จะประกอบไปด้วยจำนวนบิตทั้งหมด 24 บิต ดังรูปที่ 2.8



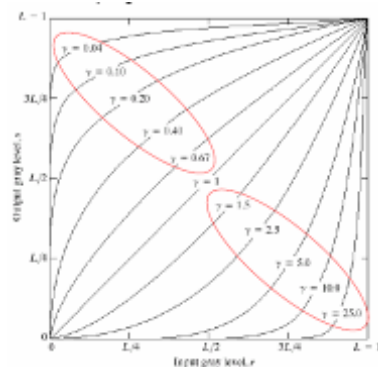
รูปที่ 2.8 แสดงภาพ Digital และค่าใน pixel ของภาพ

2.3. Color balancing

การทำ color balancing เป็นการเปลี่ยนสีของภาพเพื่อให้ภาพ output ที่ออกมามีความคล้ายคลึงกับภาพต้นฉบับมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างในรูปที่ 2.9 ในโปรแกรมนี้ได้ใช้วิธีการเปลี่ยนสีภาพโดยใช้กราฟ power-law ที่แสดงในรูป 2.10 คือเป็นการ เปลี่ยนให้ภาพ ออกแนวโทนเข้มไปด้านสีแดงสีหนึ่ง หรือ อ่อนมาอีกสีหนึ่ง



รูปที่ 2.9 Color balancing โดยใช้กราฟ power-law



$$s = cr^\gamma$$

รูปที่ 2.10 Graph Power-law และ สูตรการคำนวณ

ภาพกราฟรูปที่ 2.10 นี้กำหนดให้ค่า c เป็น 1 เสมอ ค่า r คือ ค่าสีที่อยู่ในช่วง $[0,1)$ และ ค่า s คือ ค่า output ของ สีที่อยู่ในช่วง $[0,1)$ เช่นกัน

2.4. การหาค่าเฉลี่ยของสี

โปรแกรมจะทำการหาค่าเฉลี่ยสีของภาพเพื่อหาภาพที่เหมาะสมมาแทนที่ในแต่ละ tile ของภาพต้นฉบับ มีสูตรการคำนวณสี RGB เพื่อเทียบค่าที่เหมาะสมใกล้เคียงที่สุด โดยการหาค่าเฉลี่ยหาได้จากสมการที่ 2.2

$$\frac{\sum_{i=1}^n C}{n}$$

สมการที่ 2.2 สูตรการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของสี

ค่า C หมายถึง color ที่ประกอบด้วย RGB รูปที่ 2.11 แสดงตัวอย่างของสีเฉลี่ยในแต่ละภาพ และ n คือจำนวนของ pixel ทั้งหมดใน 1 ภาพ



รูป A

ค่าเฉลี่ยสี $R=167, G=64, B=35$



รูป B

ค่าเฉลี่ยสี $R=92, G=75, B=81$



รูป C

ค่าเฉลี่ยสี $R=224, G=220, B=210$

รูปที่ 2.11 ค่าเฉลี่ยของสี แสดงในรูป RGB

จากรูปจะเห็นว่า รูปที่ค่อนข้างมืดอย่างเช่นรูป B จะมีค่าสี ของ R หรือ G หรือ B ค่อนข้างต่ำ และภาพที่ค่อนข้างสว่างเช่นรูป C จะมีค่า R หรือ G หรือ B สูง และรูป A ที่เน้นไปทางโทนสีแดง ก็จะมีค่าเฉลี่ยที่สีแดงสูงกว่าสีอื่น